Тюменский государственный университет ТюмГУ

ivideon

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

Соревнование на Kaggle: прогноз продаж 1656 товаров

Данил Зитцер (d.k.zitcer@utmn.ru)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задача
2. Метрики и посылка
3. Baseline и валидация
4. Оценка
5. Сроки и старт

01

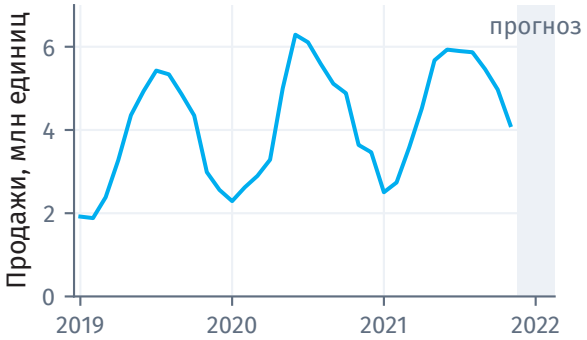
ЗАДАЧА

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

- Спрогнозировать месячные продажи 1656 товаров (англ. *stock keeping unit*, *SKU*) на три месяца вперёд
- Формат — закрытое соревнование на Kaggle
- Работаем одни или в паре, команду можно собрать в любой момент
- Срок — со 2 ноября по 20 декабря
- Проект даёт всю оценку по дисциплине

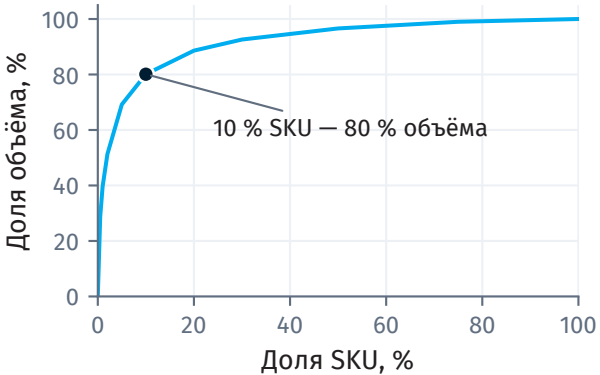
ДАННЫЕ: 35 МЕСЯЦЕВ ИСТОРИИ

- История — январь 2019 — ноябрь 2021
- Прогноз — декабрь 2021, январь и февраль 2022
- Хорошо видна годовая сезонность



ЧТО ОСЛОЖНЯЕТ ЗАДАЧУ

- 10 SKU — 32 % объёма
- 14 единиц измерения
- Нули — около 6 % значений
- Есть отрицательные значения
- 3 SKU без единой продажи



02

МЕТРИКИ И ПОСЫЛКА

WAPE: ИТОГОВАЯ МЕТРИКА

$$\text{WAPE} = \frac{\sum_i |y_i - \hat{y}_i|}{\sum_i |y_i|}$$

- Сумма идёт по всем строкам «SKU — месяц», чем меньше, тем лучше
- Читается как доля ошибки от объёма продаж
- Посылка из одних нулей даёт ровно 1,0
- Крупные SKU влияют сильнее мелких
- **Совет:** сумму модулей минимизирует медиана, а не среднее, поэтому выбирайте функцию потерь с учётом этого

MASE: МЕТРИКА ПО КАЖДОМУ SKU

$$\text{MASE}_{sku} = \frac{\text{среднее } |y_t - \hat{y}_t| \text{ на прогнозе}}{\text{среднее } |y_t - y_{t-12}| \text{ на истории}}$$

- Показывает качество на мелких товарах, которые WAPE почти не видит
- Безразмерна: SKU с разными единицами можно сравнивать
- В отчёте — медиана по SKU и доля SKU с MASE < 1
- На лидерборд не выводится: её считает скрипт evaluate_sku.py

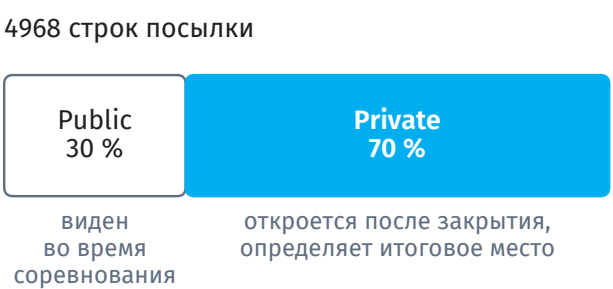
ФОРМАТ ПОСЫЛКИ

```
id,prediction
0_2021-12,150.0
0_2022-01,120.5
0_2022-02,100.0
1_2021-12,35.0
```

- CSV с 4968 строками: 1656 SKU × 3 месяца
- id состоит из номера SKU и месяца, числа в примере условные
- Прогноз может быть дробным и отрицательным

PUBLIC И PRIVATE

- Во время соревнования виден только Public
- Итоговое место определяет Private
- Для финала выбираем 2 посылки
- Не подгоняйте решение под Public



03

BASELINE И ВАЛИДАЦИЯ

ТРИ ПРОСТЫХ BASELINE

- Как 12 месяцев назад
- Как в последнем месяце, ноябре 2021
- Среднее за последние 12 месяцев



СКОЛЬЗЯЩАЯ ВАЛИДАЦИЯ



ЛУЧШИЙ BASELINE МЕНЯЕТСЯ

Проверка	12 мес. назад	Последний месяц	Среднее за 12 мес.
Дек 2020 — фев 2021	**0,321**	0,358	0,555
Мар — май 2021	0,388	0,454	**0,354**
Июн — авг 2021	0,435	**0,289**	0,322
Сен — ноя 2021	0,311	0,380	**0,275**

WAPE на обучающих данных. На разных отрезках побеждают разные эвристики, поэтому одному отложенному периоду верить нельзя.

04

ОЦЕНКА

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ОЦЕНКА

Критерий	Баллы	Что проверяется
Submit	5	Есть оценённая посылка
Качество	25	Результат на Private
GitHub	5	Отдельный репозиторий решения
Воспроизводимость	15	submission.csv с нуля за 3–5 минут
Отчёт	10	REPORT.md в репозитории
Выступление	15	До 5 минут с презентацией
Защита	25	Беседа, в паре каждый отдельно

85 и выше — отлично, 70–84 — хорошо, 50–69 — удовлетворительно, ниже 50 — незачёт

КАЧЕСТВО: 25 БАЛЛОВ

- Лучше всех трёх baseline: +10
- Верхняя половина команд: +7
- Топ-10 команд: +8
- Баллы суммируются и считаются по Private
- Служебные посылки в подсчёте мест не участвуют
- Условие: не меньше 10 из 15 за воспроизводимость и не меньше 13 из 25 за защиту

Зачем условие: результат засчитывается, только если его можно повторить и вы понимаете решение.

РЕПОЗИТОРИЙ И ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

- README.md, REPORT.md, код, зависимости и submission.csv
- Преподаватель (DanilZittser) имеет доступ на чтение
- Данных в репозитории нет: код читает их из папки data/
- Проверка: чистое окружение, Linux, CPU, без скрытых ключей
- Версии зафиксированы, случайные зёрна заданы
- Расхождение WAPE с посылкой — не больше 0,001

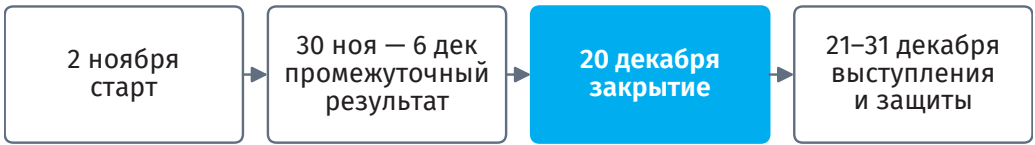
ОТЧЁТ, ВЫСТУПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА

- **Отчёт:** данные, валидация, модели, таблица WAPE и MASE, выводы
- **Выступление:** до 5 минут, на 6-й минуте прерываю
- **Защита:** около 10 минут, код открыт на экране
- На защите попрошу изменить код на месте и объяснить результат
- В паре в отчёте указываем, кто что сделал

05

СРОКИ И СТАРТ

СРОКИ


2 ноября
старт
30 ноя — 6 дек
промежуточный
результат
20 декабря
закрытие
21–31 декабря
выступления
и защиты
вступление
49-я неделя,
на практиках,
в любом виде
23:59 по Тюмени,
последний коммит
и отчёт
до 5 минут
и беседа
с преподавателем

КАК НАЧАТЬ

1. Зарегистрироваться на kaggle.com
2. Перейти по ссылке, которую я пришлю, и принять правила
3. Назвать команду по фамилиям: Фамилия1-Фамилия2
4. Заполнить таблицу участников
5. Отправить sample_submission.csv и посчитать baseline
6. Построить свою валидацию и только потом улучшать модель

ЧЕСТНАЯ РАБОТА

- Один человек — один аккаунт Kaggle
- Код и предсказания между командами не передаём
- Другие копии этих данных не ищем и не используем
- Из внешних данных допускается только календарь
- Данные — только для этого курса, распространять их нельзя
- Библиотеки и ИИ-ассистенты можно, отвечаете на защите вы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Данил Зитцер (d.k.zitcer@utmn.ru)



ivideon